

Relatório Técnico: Sistemas Embarcados

Identificação do Aluno	Número USP	Data de Entrega
Giovanni Antonio Silva de Oliveira	14575064	12/05/2026

1. Identificação do Experimento

- **Título:** Atividade 1 - Pisca-LED
- **Disciplina:** PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados
- **Professor:** Gustavo Pamplona Rehder

2. Respostas, Comentários e Análises

As Respostas para as perguntas são:

1. Os Leds são Active Low pois o anodo deles é comum, conectado em 3v3, e só conduz quando o catodo (que está em direção ao controlador, logo a corrente flui para ele) está com sinal *Low*.
2. As funções usada foi a `gpio_pin_set()`; e `gpio_pin_configure()`; . A primeira serve para colocar o comando *Low* e *High*, diretamente, e a última apenas cria o *header* associado ao periférico.
3. DeviceTree é um arquivo de descrição de hardware usado para dizer ao sistema operacional (Zephyr) quais periféricos existem na placa e como eles estão conectados ao código, sem precisar colocar a conexão exata que está no código.
4. A abstração do DeviceTree resumem-se ao encapsulamento de funções de configuração e execução dos periféricos, e da manipulação dos registradores para a configuração deles em funções padronizadas, sendo elas drives desses periféricos, permitindo assim o uso deles sem necessariamente precisar ter um profundo conhecimento da arquitetura e mapeamento de registradores do controlador, que é específico para os modelos. Tornando o comando generalista.

3. Código-Fonte

O código abaixo representa a implementação lógica realizada para o hardware embarcado.

```
#include <zephyr.h>           // Funções básicas do Zephyr (ex:
k_msleep)
#include <device.h>           // API para obter e usar dispositivos
#include <drivers/gpio.h>      // API para controle de GPIO

#define LED_PORT1             "GPIOB" // Nome do controlador GPIO (label no
.pio\build\frdm_kl25z\zephyr\zephyr.dts)
#define LED_PORT2             "GPIOD" // Nome do controlador GPIO (label no
.pio\build\frdm_kl25z\zephyr\zephyr.dts)
#define LEDR_PIN              18      // Pino PTB18 onde está o LED vermelho
#define LEDG_PIN              19      // Pino PTB18 onde está o LED verde
#define LEDB_PIN              13      // Pino PTB18 onde está o LED azul
#define SLEEP_TIME_MS        500     // Intervalo de piscar (milissegundos)

typedef enum
{
    LED_RED = 0,
    LED_GREEN,
    LED_BLUE,
    PAUSE
} LED_State;

LED_State ledstate = LED_RED;

void main(void)
{
    const struct device *portR = device_get_binding(LED_PORT1);
    const struct device *portG = device_get_binding(LED_PORT1);
    const struct device *portB = device_get_binding(LED_PORT2);

    gpio_pin_configure(portR, LEDR_PIN, GPIO_OUTPUT_ACTIVE);
    gpio_pin_configure(portG, LEDG_PIN, GPIO_OUTPUT_ACTIVE);
    gpio_pin_configure(portB, LEDB_PIN, GPIO_OUTPUT_ACTIVE);

    while (1)
```

```
{  
    switch (ledstate)  
    {  
    case LED_RED:  
    {  
        gpio_pin_set(portR, LEDR_PIN, 1);  
        gpio_pin_set(portG, LEDG_PIN, 0);  
        gpio_pin_set(portB, LEDB_PIN, 0);  
  
        k_msleep(SLEEP_TIME_MS);  
  
        ledstate = LED_GREEN;  
  
        break;  
    }  
    case LED_GREEN:  
    {  
        gpio_pin_set(portR, LEDR_PIN, 0);  
        gpio_pin_set(portG, LEDG_PIN, 1);  
        gpio_pin_set(portB, LEDB_PIN, 0);  
  
        k_msleep(SLEEP_TIME_MS/2);  
  
        ledstate = LED_BLUE;  
  
        break;  
    }  
  
    case LED_BLUE:  
    {  
        gpio_pin_set(portR, LEDR_PIN, 0);  
        gpio_pin_set(portG, LEDG_PIN, 0);  
        gpio_pin_set(portB, LEDB_PIN, 1);  
  
        k_msleep(SLEEP_TIME_MS/4);  
  
        ledstate = PAUSE;  
  
        break;  
    }  
  
    case PAUSE:  
    {  

```

```
        gpio_pin_set(portR, LEDR_PIN, 0);  
        gpio_pin_set(portG, LEDG_PIN, 0);  
        gpio_pin_set(portB, LEDB_PIN, 0);  
  
        k_msleep(SLEEP_TIME_MS*2);  
  
        ledstate = LED_RED;  
  
        break;  
    }  
  
    default:  
        break;  
    }  
}
```

4. Referências e Links Externos

- **Link do Repositório (GitHub/GitLab):**

<https://github.com/Djovanne/PSI3441---Arquitetura-de-Sistemas-Embarcados/tree/main/Atividade%201%20-%20Pisca%20Led>